

16 - 02- LA TAMPONNADE - Pr. Benzeroual

Toujours dans la suite des cours concernant les péricardies, il y a la tamponnade. La tamponnade constitue la compression aiguë ou sub-aiguë des cavités cardiaques par un épanchement péricardique. Il s'agit d'un épanchement soit abondant et qui s'est installé progressivement, soit un épanchement qui s'est installé rapidement même s'il n'est pas très abondant.

Elle constitue une véritable urgence médico-chirurgicale qui met en jeu le pronostic vital. Voici la courbe que l'on a vue lors du cours précédent qui concerne la péricardite, la courbe de l'élasticité du péricarde où on voit la relation entre la pression et le volume au sein de la cavité péricardique. L'installation de la tamponnade soit un épanchement pas très volumineux mais installé rapidement et on a un accroissement brutal de la pression au sein de la cavité péricardique, soit la tamponnade s'installe quand l'épanchement est progressif dans le temps et devient volumineux jusqu'à arriver à la limite de l'élasticité du péricarde où on a à ce moment-là une augmentation très importante de la pression dans le péricarde.

De manière, l'installation aiguë, même d'un petit volume, peut entraîner la tamponnade ou l'installation progressive d'un grand volume. Une fois arrivé à la limite de l'élasticité, on va avoir une augmentation importante de la pression dans la cavité péricardique. Un petit rappel physiologique, à chaque inspiration, on a une baisse des pressions intratoraciques et intrapéricardiques.

Comme conséquence, quand on a une baisse des pressions intratoraciques et intrapéricardiques, on a une augmentation du retour veineux et par conséquent du volume du ventricule droit. Quand le volume du ventricule droit augmente à l'inspiration, donc celui-ci étant donné le phénomène d'interdépendance VD-VG, le VD va comprimer légèrement le ventricule droit, le ventricule gauche et va donner une baisse du remplissage du ventricule gauche par déplacement du septum de droite à gauche. Ce qui aura comme conséquence aussi une baisse de la pression artérielle à l'inspiration, moins de 10% par rapport à l'expiration.

Tout ceci est un phénomène physiologique tout à fait normal. Sachez que ce phénomène normal physiologique va devenir pathologique, il va s'exagérer en cas de tamponnade. Les conséquences de l'épanchement péricardique de grande abondance dans le cadre de la tamponnade sur le ventricule droit, donc on aura une accumulation du liquide intrapéricardique, une élévation importante de la pression intrapéricardique qui va gêner le remplissage du ventricule droit.

En même temps, on aura une élévation de la pression intracavitaire avec un retentissement en amont. Le retentissement en amont va concerner quoi ? Va concerner la veine cave supérieure et va donner les signes droits. On aura une turgescence des veines jugulaires, on aura un reflux hépato-jugulaire.

Les conséquences sur le ventricule gauche, le remplissage du VG va diminuer car le retour

veineux droit diminue aussi. On aura une baisse du volume d'éjection systolique, ce qui donnera une défaillance circulatoire. Ce phénomène est à l'origine du poux paradoxal, ce qui est la chute du débit cardiaque ou de la pression artérielle de plus de 20% en inspiration par rapport à l'expiration et une diminution voire disparition du poux lors de l'inspiration.

Alors le diagnostic positif, il est facile. On a un choc associé à des signes droits, c'est la triade de Beck décrite en 1935. Les signes de cette triade sont l'hypertension veineuse, donc on a une turgescence des veines jugulaires, un reflux hépato-jugulaire, une hypotension artérielle et un cœur petit et calme.

C'est à dire qu'on n'a pas de cardio-mégalie, on n'a pas de calme, c'est à dire qu'il n'y a pas de souffle. Le patient est agité, dyspnéique avec des signes de mauvaise tolérance, sursueur notamment. Les signes évocateurs, c'est la présence de dissection aortique, un contexte post-opératoire de chirurgie cardiaque, un cathétérisme interventriculaire où on peut penser qu'il y a eu une cause iatrogène de cet épanchement.

Parfois le diagnostic est difficile en cas de dyspnée d'effort croissante et de douleur. Les signes d'examen, c'est le poux paradoxal que je vous demande de retenir ou le poux de cusmol. Le poux paradoxal, c'est l'abolition ou la diminution du poux à l'inspiration ou bien la baisse de la pression artérielle systolique de plus de 20% pendant l'inspiration.

Le ECG, aucun signe n'est spécifique. On peut avoir un microvoltage, c'est à dire moins de 5 mm dans les dérivations périphériques et moins de 10 mm dans les dérivations précordiales. Un autre signe électrique, c'est le signe de l'alternance QRS normal et QRS microvolté.

Voici sur cet ECG là, vous voyez ce que j'ai nommé l'alternance électrique, c'est à dire un QRS normal et un QRS microvolté. QRS normal, QRS microvolté, c'est ce qu'on appelle l'alternance électrique. L'échocardiographie, elle montre un espace transsonore vide d'écho avec un décollement systolo-diastolique.

On a l'aspect du swinging heart, un coeur qui nage dans un épanchement péricarytique de grande abondance et le décollement entre les deux feuillets est très important, plus de 2 cm. Il y a toujours les signes de retentissement, la compression de l'oreillette droite et la compression du ventricule droit aussi pendant les deux temps du cycle cardiaque. Voici, regardez ce ventricule droit qui est complètement ratatiné, collabé, écrasé par l'épanchement péricarytique.

Le traitement, c'est une urgence médico-chirurgicale. On doit évacuer rapidement cet épanchement. Le patient est en position demi-assise, pas de décubitus dorsal.

On réalise un remplissage par des macromolécules. Parfois, comme on est dans une situation où il y a une hypotension, on peut donner des drogues inotropes positives. On va réaliser la péricardosynthèse, parfois sous-xifoïdienne, systématique en cas de tamponnage.

Cela permet une amélioration spectaculaire de l'hémodynamique. Si on est dans la courbe pression volume, il suffit de retirer quelques cc pour que la pression au sein de la cavité péricardique baisse et les signes de mauvaise tolérance hémodynamique disparaissent. La confirmation écho-cardiographique préalable est importante.

On va réaliser une pension dans l'angle compris entre l'appendice xifoïde et la dernière côte, après anesthésie locale. L'aiguille de pension est introduite avec un angle de 45 degrés par rapport à la peau. Puis, on l'horizontalise une fois passé la côte.

Le trajet est orienté vers l'épaule gauche. Une façon de savoir si on a touché le péricarde est l'apparition d'un courant de lésions à l'ECG. On se met toujours en stérile.

On repère le point de pension par la main sous l'appendice xifoïde. On met l'anesthésie locale. On ramène notre aiguille au niveau du point de pension.

On va d'abord être à 30 degrés en orientant notre aiguille vers l'épaule gauche. Puis, on va l'horizontaliser. Et on va retirer, ne serait-ce que quelques cc, sont suffisantes pour passer le cap de pension.

Des fois, on a un liquide hématique. On ne sait pas si le liquide est hématique ou bien on a perforé le myocarde. Une façon simple de savoir où on est, il faut faire le test de la compresse.

Le liquide hématique, le mettre sur une compresse. Si on a une diffusion homogène, c'est du sang frais. Si on a un centre rouge foncé avec un halo rouge clair, c'est du sang mêlé de liquide serreux.

Les liquides hématiques, on peut les voir dans les épanchements, surtout les épanchements néoplasiques. Le drainage chirurgical qui se fait en thoracotomie antérolatérale gauche, donc un épanchement devant le ventricule gauche, par voie souxiphoïdienne post-opératoire, un épanchement en garde du VD, une évacuation simple, et les reprises de sternotomie, notamment en première semaine post-opératoire. Le diagnostic de la tamponade est simple, mais il y a quand même quelques pièges diagnostiques.

Donc, la plage centrale de l'échocardiographie pour faire le diagnostic positif, le diagnostic de gravité et guider le geste thérapeutique. Sachez que le geste de drainage salvateur est un geste à faire, mais pas à banaliser. Donc, il faut connaître toutes les astuces pour le réaliser, car il peut sauver la vie d'un patient.

On n'est pas obligé de retirer tout le liquide dans la cavité péricardique comme geste d'urgence. Il suffit de retirer quelques cc pour baisser la pression dans la cavité péricardique et annuler les conséquences hémodynamiques.